

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 08

INFORME TÉCNICO GRUPAL: APLICACIONES DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque
Código: 26190164 *Código: 26190008* *Código: 26190001*
Ing. Electrónica *Ing. Electrónica* *Ing. Electrónica*

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra Integrante 5: Felix Chocce Oseda Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños
Código: 26190199 *Código: 23190231* *Código: 26190169*
Ing. Electrónica *Ing. Eléctrica* *Ing. Electrónica*

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 08. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, APLICACIONES DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando una partición regular:

$$\int_{-3}^1 x \, dx$$

Solución: Para evaluar la integral definida mediante la definición de límite de una suma de Riemann, consideramos una partición regular del intervalo $[-3, 1]$ en n subintervalos de igual longitud Δx .

La longitud del intervalo es Δx :

$$\Delta x = \frac{1 - (-3)}{n} = \frac{4}{n}$$

Los extremos derechos de cada subintervalo, denotados como x_i , se definen mediante la fórmula:

$$x_i = a + i\Delta x$$
$$x_i = -3 + i \left(\frac{4}{n} \right)$$

Evaluamos la función $f(x) = x$ en cada punto x_i :

$$f(x_i) = -3 + \frac{4i}{n}$$

Planteamos la suma de Riemann usando el extremo derecho:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$
$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(-3 + \frac{4i}{n} \right) \frac{4}{n}$$

Distribuimos y aplicamos las propiedades de linealidad de la suma:

$$S_n = \frac{4}{n} \left[\sum_{i=1}^n (-3) + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n i \right]$$
$$S_n = \frac{4}{n} \left[-3n + \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right]$$

Simplificamos el segundo término dentro del corchete:

$$S_n = \frac{4}{n} \left[-3n + \frac{2n(n+1)}{n} \right]$$

$$S_n = \frac{4}{n} [-3n + 2(n+1)]$$

$$S_n = \frac{4}{n} [-3n + 2n + 2]$$

$$S_n = \frac{4}{n} (-n + 2)$$

Multiplicamos por $\frac{4}{n}$:

$$S_n = -\frac{4n}{n} + \frac{8}{n}$$

$$S_n = -4 + \frac{8}{n}$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para hallar el valor exacto de la integral definida:

$$\begin{aligned} \int_{-3}^1 x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-4 + \frac{8}{n} \right) \\ &= -4 + 0 = -4 \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es -4 .

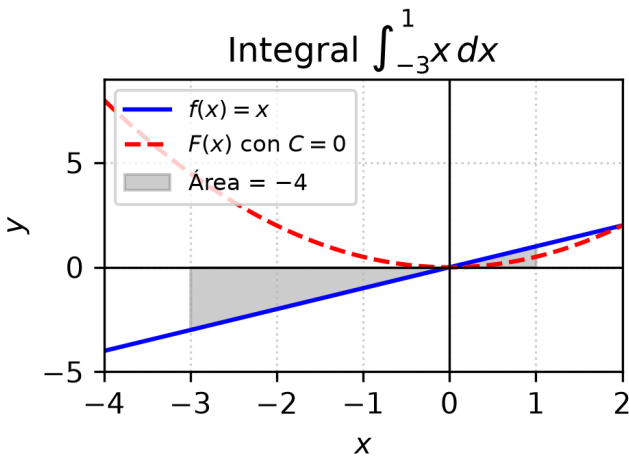


Fig. 1. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann usando la partición regular:

$$\int_0^3 x \, dx$$

Solución: Aplicamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Identificamos los límites de integración $a = 0$ y $b = 3$, y la función $f(x) = x$. Definimos el ancho de cada subintervalo Δx y los puntos de evaluación x_i según las indicaciones:

$$\Delta x = \frac{3}{n}, \quad x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}$$

Evaluamos la función en los puntos x_i :

$$f(x_i) = f\left(\frac{3i}{n}\right) = \frac{3i}{n}$$

Sustituimos estos términos en la suma de Riemann:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i}{n} \right) \left(\frac{3}{n} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{9i}{n^2} \end{aligned}$$

Extraemos las constantes fuera del operador sumatorio y aplicamos la fórmula para la suma de los primeros n enteros ($\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{9i}{n^2} &= \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{9}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] \end{aligned}$$

Simplificamos la expresión algebraica resultante:

$$\begin{aligned} \frac{9n(n+1)}{2n^2} &= \frac{9}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right) \\ &= \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

Calculamos el límite cuando n tiende al infinito para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^3 x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{9}{2} (1 + 0) \\ &= \frac{9}{2} = 4.5 \end{aligned}$$

Simplificamos el límite algebraicamente:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right)$$

$$I = 1 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{3}{2}$$

El valor exacto de la integral es 1.5.

Fig. 2. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 02).

Problema 03

Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann:

$$I = \int_1^2 x \, dx$$

Solución: Dividimos el intervalo $[1, 2]$ en n subintervalos iguales de ancho:

$$\Delta x = \frac{2 - 1}{n} = \frac{1}{n}$$

Los puntos extremos derechos de cada subintervalo se definen como:

$$x_i = 1 + i\Delta x = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Planteamos la suma de Riemann usando el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n} \right) \frac{1}{n}$$

Extraemos las constantes y distribuimos la sumatoria:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n 1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i \right]$$

Aplicamos las fórmulas para $\sum 1 = n$ y $\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[n + \frac{n(n+1)}{2n} \right]$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{n+1}{2n} \right]$$

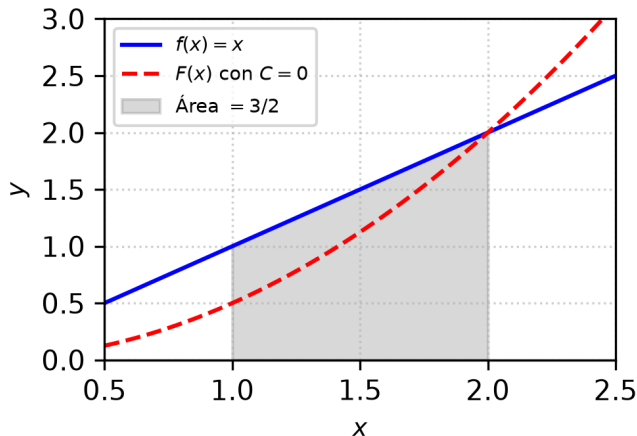


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04

Enunciado: Evaluar la integral definida mediante sumas de Riemann utilizando $\Delta x = \frac{5}{n}$ y $x_i = -2 + \frac{5i}{n}$:

$$\int_{-2}^3 x \, dx$$

Solución: Aplicamos la definición de la integral definida como el límite de una suma de Riemann por la derecha:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

Identificamos los datos dados:

$$f(x) = x, \quad a = -2, \quad b = 3$$

$$\Delta x = \frac{3 - (-2)}{n} = \frac{5}{n},$$

$$x_i = -2 + \frac{5i}{n}$$

Evalúamos la función en los puntos muestrales:

$$f(x_i) = -2 + \frac{5i}{n}$$

Sustituimos los términos en la suma de Riemann:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(-2 + \frac{5i}{n} \right) \left(\frac{5}{n} \right)$$

Expandimos y separamos la sumatoria usando las propiedades lineales:

$$S_n = \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n (-2) + \frac{25}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

$$S_n = \left(-\frac{10}{n}\right) \sum_{i=1}^n 1 + \frac{25}{n^2} \sum_{i=1}^n i$$

Aplicamos las fórmulas de suma notables:

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Sustituimos estos resultados en S_n :

$$S_n = \left(-\frac{10}{n}\right) (n) + \frac{25}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]$$

$$S_n = -10 + \frac{25(n^2 + n)}{2n^2}$$

$$S_n = -10 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Calculamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener el valor exacto de la integral:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^3 x \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-10 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] \\ &= -10 + \frac{25}{2} (1 + 0) \\ &= -10 + 12.5 = 2.5 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

El valor de la integral definida es $\frac{5}{2}$.

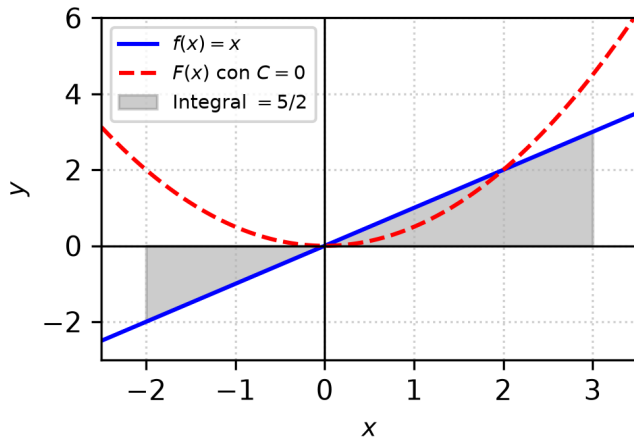


Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).